

Guía G0 — Señales y Sistemas Discretos

Análisis y Procesamiento de Señales — UNSAM

Antes de arrancar

Esta guía cubre el punto de partida de toda la materia: qué es una señal discreta, cuáles son las secuencias básicas (delta, escalón, pulso, ley de potencias), cómo se manipulan, y cómo se clasifican los sistemas según sus propiedades (linealidad, invariancia, causalidad, estabilidad). Las referencias al Holton son al capítulo 1. La notación es la del libro: ω para frecuencia discreta (en rad/muestra), Ω para frecuencia continua (en rad/s), y α para las secuencias tipo α^n .

Ejercicio 1: Secuencias elementales y descomposición en impulsos

Teoría previa. Las tres secuencias básicas de esta materia son (Holton, Sec. 1.6.1 a 1.6.3):

Impulso (delta): $\delta[n] = 1$ si $n = 0$, y 0 para todo otro n .

Escalón: $u[n] = 1$ si $n \geq 0$, y 0 si $n < 0$.

Pulso de ancho N : $p[n] = u[n] - u[n - N]$, que vale 1 para $0 \leq n \leq N - 1$ y 0 afuera (ver Figura 1.17 del Holton).

Cualquier secuencia puede escribirse como suma de deltas escaladas y desplazadas (Holton, Ec. 1.5):

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k]$$

Esta descomposición es la base de la convolución que se ve en la Guía G1.

Dada la secuencia $x[n] = \{2, -1, 0, 3\}$ para $n = -1, 0, 1, 2$:

a) Escribir $x[n]$ como suma de deltas escaladas y desplazadas, al estilo de la Ec. (1.4) del Holton. Comparar con la Figura 1.12 del libro.

b) Escribir el escalón $u[n]$ como suma de deltas desplazadas (Holton, Sec. 1.6.2).

c) Definir el pulso $p[n] = u[n] - u[n - 3]$ y expresarlo por extensión. Calcular el producto $g[n] = x[n] \cdot p[n]$ y expresarlo por extensión. ¿Qué hace el pulso sobre la secuencia? Comparar con la Figura 1.18 del Holton.

Ejercicio 2: Manipulación de secuencias

Teoría previa. Las operaciones básicas sobre el eje temporal son (Holton, Sec. 1.5):

Desplazamiento (shift): $y[n] = x[n - n_0]$ desplaza la secuencia n_0 muestras a la derecha si $n_0 > 0$ (retardo), a la izquierda si $n_0 < 0$ (adelanto). Ver Sec. 1.5.1.

Inversión temporal (flip): $y[n] = x[-n]$ refleja la secuencia respecto de $n = 0$. Ver Sec. 1.5.2.

Inversión más desplazamiento (flip-and-shift): $y[n] = x[-n + n_0]$. Para graficarla sin equivocarse, conviene la pregunta de la Sec. 1.5.3 del Holton: ¿en qué valor de n cae la muestra $x[0]$? Es el n que hace $-n + n_0 = 0$.

Diezmado (decimation): $y[n] = x[Mn]$ conserva una de cada M muestras.

Dada la secuencia $x[n] = \{1, 3, 2, -1\}$ para $n = 0, 1, 2, 3$, expresar por extensión (valores e índices) las siguientes secuencias:

- a) $x[n - 3]$
- b) $x[-n]$
- c) $x[2n]$
- d) $x[-n + 2]$

Ejercicio 3: Periodicidad de senoidales discretas

Teoría previa. Una secuencia es periódica si existe un entero N tal que $x[n] = x[n + N]$ para todo n (Holton, Ec. 1.10). A diferencia del caso continuo, *no toda senoidal discreta es periódica*: $\cos(\omega_0 n)$ es periódica solo si ω_0 es un múltiplo racional de 2π , es decir, si puede escribirse como

$$\omega_0 = \frac{2\pi k}{N} \quad (\text{Holton, Ec. 1.11})$$

con k y N enteros. El período es el menor N que cumple la condición. Este tema está desarrollado en la Sec. 1.6.5 del Holton, con casos resueltos en el Example 1.1 y graficados en la Figura 1.20.

Determinar si cada una de las siguientes secuencias es periódica. En caso afirmativo, calcular el período N .

- a) $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{6} n\right)$
- b) $x[n] = \cos(3n)$
- c) $x[n] = \cos\left(\frac{4\pi}{7} n\right)$

d) Correr el código del final y comparar los tres gráficos. ¿Cómo se ve, en el gráfico, que una secuencia no es periódica aunque su envolvente continua sí lo sea?

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = np.arange(0, 43)
casos = [(np.pi/6, "w0 = pi/6"), (3.0, "w0 = 3"), (4*np.pi/7, "w0 = 4
pi/7")]
```

```
fig, axs = plt.subplots(3, 1, figsize=(9, 7), sharex=True)
for ax, (w0, titulo) in zip(axs, casos):
    ax.stem(n, np.cos(w0*n))
    ax.set_title(titulo)
    ax.grid(True)
axs[-1].set_xlabel("n")
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Ejercicio 4: ¿Energía o potencia?

Teoría previa. La energía y la potencia media de una secuencia se definen como (Holton, Sec. 1.6.7):

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 \quad \bar{P}_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

Para una señal periódica de período N alcanza con promediar sobre un período:

$$\bar{P}_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2$$

Si E_x es finita, la señal es **de energía** (y su potencia media es cero). Si $\bar{P}_x$ es finita y no nula, la señal es **de potencia** (y su energía es infinita). Una señal puede ser de energía, de potencia, o ninguna de las dos, pero no ambas. El Example 1.2 del Holton clasifica varios casos.

Dadas las señales: un pulso rectangular discreto $x_1[n]$ de amplitud 1 y 10 muestras de duración, y la senoidal $x_2[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$ de duración infinita:

- Calcular E_x o $\bar{P}_x$ según corresponda y clasificar ambas señales como de energía o de potencia.
- Si en un sistema de adquisición real (como un ADC) se toman solo 1000 muestras de la señal $x_2[n]$, ¿sigue siendo una señal de potencia o pasa a ser una señal de energía? Calcular su energía aproximada y justificar.

Ejercicio 5: Clasificación de sistemas

Teoría previa. Un sistema $y[n] = T\{x[n]\}$ se clasifica según cuatro propiedades:

Lineal (Holton, Sec. 1.8): cumple aditividad, $T\{x_1+x_2\} = y_1+y_2$, y escalado, $T\{ax\} = ay$. Para demostrar que *no* es lineal alcanza un contraejemplo con una de las dos propiedades.

Invariante en el tiempo (Sec. 1.9): desplazar la entrada solo desplaza la salida: si $x[n] \rightarrow y[n]$, entonces $x[n-n_0] \rightarrow y[n-n_0]$.

Causal (Sec. 1.10): la salida en n_0 depende solo de la entrada en $n \leq n_0$ (presente y pasado, nunca futuro).

Estable (Sec. 1.11): en el sentido BIBO (entrada acotada, salida acotada): toda entrada

con $|x[n]| \leq x_{\max}$ produce una salida acotada. Para demostrar inestabilidad alcanza con exhibir *una* entrada acotada que produzca salida no acotada.

Determinar si los siguientes sistemas son: (i) lineales, (ii) invariantes en el tiempo, (iii) causales y (iv) estables. Justificar cada propiedad (demostración o contraejemplo).

a) $y[n] = x[n] \cdot \cos(0,5\pi n)$

b) $y[n] = x^2[n]$

c) $y[n] = x[n+1] + x[n]$

d) $y[n] = n \cdot x[n]$

e) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ (el “acumulador” de la Sec. 1.7.6 del Holton)

Ejercicio 6: Respuesta al impulso desde la ecuación de diferencias

Teoría previa. Muchos sistemas se describen con una ecuación en diferencias lineal de coeficientes constantes (LCCDE, por sus siglas en inglés; Holton, Sec. 1.7.8, Ec. 1.17). La **respuesta al impulso** $h[n]$ de un sistema es su salida cuando la entrada es la delta: $h[n] = T\{\delta[n]\}$. Para los sistemas LTI, $h[n]$ caracteriza por completo al sistema: este es el punto de partida del capítulo 2 del Holton y de la Guía G1.

Un sistema se define por la siguiente ecuación de diferencias:

$$y[n] = 2x[n] - x[n-1]$$

a) Hallar la respuesta al impulso $h[n]$ del sistema (reemplazando $x[n]$ por $\delta[n]$).

b) Graficar $h[n]$ y expresarlo por extensión.

c) Si la entrada es $x[n] = \{1, 2, 3\}$ para $n = 0, 1, 2$, calcular la salida $y[n]$ usando la ecuación de diferencias muestra a muestra. ¿Cuántas muestras no nulas tiene la salida?

Ejercicio 1: Secuencias elementales y descomposición en impulsos

Teoría previa. Las tres secuencias básicas de esta materia son (Holton, Sec. 1.6.1 a 1.6.3):

Impulso (delta): $\delta[n] = 1$ si $n = 0$, y 0 para todo otro n .

Escalón: $u[n] = 1$ si $n \geq 0$, y 0 si $n < 0$.

Pulso de ancho N: $p[n] = u[n] - u[n - N]$, que vale 1 para $0 \leq n \leq N - 1$ y 0 afuera (ver Figura 1.17 del Holton).

Cualquier secuencia puede escribirse como suma de deltas escaladas y desplazadas (Holton, Ec. 1.5):

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \delta[n - k]$$

Esta descomposición es la base de la convolución que se ve en la Guía G1.

Dada la secuencia $x[n] = \{2, -1, 0, 3\}$ para $n = -1, 0, 1, 2$:

a) Escribir $x[n]$ como suma de deltas escaladas y desplazadas, al estilo de la Ec. (1.4) del Holton. Comparar con la Figura 1.12 del libro.

b) Escribir el escalón $u[n]$ como suma de deltas desplazadas (Holton, Sec. 1.6.2).

c) Definir el pulso $p[n] = u[n] - u[n - 3]$ y expresarlo por extensión. Calcular el producto $g[n] = x[n] \cdot p[n]$ y expresarlo por extensión. ¿Qué hace el pulso sobre la secuencia? Comparar con la Figura 1.18 del Holton.

$x[n] = 2 \cdot \delta[n+1] - \delta[n] + \delta[n] + 3 \delta[n-2]$

$u[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n-k]$

$p[n] = u[n] - u[n-3]$

$p[n] = 1 \rightarrow 0 \leq n \leq 3$

$g[n] = p[n] \cdot x[n] = p[-1] \cdot x[-1] + p[0] \cdot x[0] + p[1] \cdot x[1] + p[2] \cdot x[2] = 0$

0 -1 0 1 · 3

El pulso filtra una cantidad finita de señales. → función como ventana.

Teoría previa. Las operaciones básicas sobre el eje temporal son (Holton, Sec. 1.5):

Desplazamiento (shift): $y[n] = x[n - n_0]$ desplaza la secuencia n_0 muestras a la derecha si $n_0 > 0$ (retardo), a la izquierda si $n_0 < 0$ (adelanto). Ver Sec. 1.5.1.

Inversión temporal (flip): $y[n] = x[-n]$ refleja la secuencia respecto de $n = 0$. Ver Sec. 1.5.2.

Inversión más desplazamiento (flip-and-shift): $y[n] = x[-n + n_0]$. Para graficarla sin equivocarse, conviene la pregunta de la Sec. 1.5.3 del Holton: ¿en qué valor de n cae la muestra $x[0]$? Es el n que hace $-n + n_0 = 0$.

Diezmado (decimation): $y[n] = x[Mn]$ conserva una de cada M muestras.

Dada la secuencia $x[n] = \{1, 3, 2, -1\}$ para $n = 0, 1, 2, 3$, expresar por extensión (valores e índices) las siguientes secuencias:

a) $x[n - 3]$

b) $x[-n]$

c) $x[2n]$

d) $x[-n + 2]$

a) $x[n-3] = \{x[3-3]=1, x[4-3]=3, x[5-3]=2, x[6-3]=-1\}$

$x[n] = \{x[0]=1, x[1]=3, x[2]=2, x[3]=-1\}$

$n = \{3; 4; 5; 6\}$

b) $x[-n] = \{-3; -2; -1; 0\}$

c) $x[2n] = \{0; 1\}$ $\left\{ \begin{array}{l} n=2 \rightarrow x[4]=0 \\ n=1 \rightarrow x[2]=0 \end{array} \right\}$ $p, q, n \in \mathbb{N}$

d) $x[-n+2] = \{2; 1; 0; -1\}$

Ejercicio 3: Periodicidad de senoidales discretas

Teoría previa. Una secuencia es periódica si existe un entero N tal que $x[n] = x[n+N]$ para todo n (Holton, Ec. 1.10). A diferencia del caso continuo, *no toda senoidal discreta es periódica*: $\cos(\omega_0 n)$ es periódica solo si ω_0 es un múltiplo racional de 2π , es decir, si puede escribirse como

$$\omega_0 = \frac{2\pi k}{N} \quad (\text{Holton, Ec. 1.11})$$

con k y N enteros. El período es el menor N que cumple la condición. Este tema está desarrollado en la Sec. 1.6.5 del Holton, con casos resueltos en el Example 1.1 y graficados en la Figura 1.20.

Determinar si cada una de las siguientes secuencias es periódica. En caso afirmativo, calcular el período N .

a) $x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{6} n\right)$

b) $x[n] = \cos(3n)$

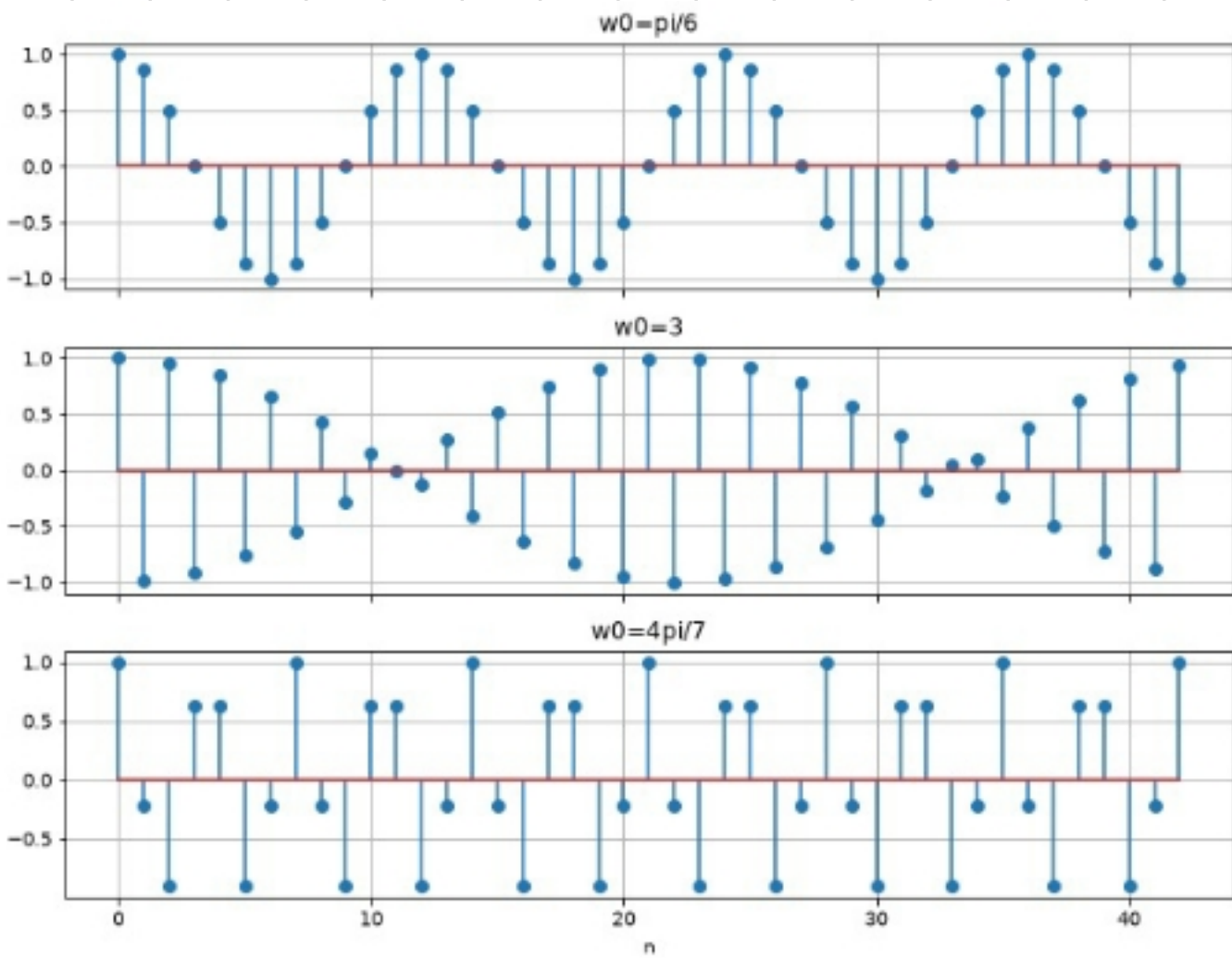
c) $x[n] = \cos\left(\frac{4\pi}{7} n\right)$

d) Correr el código del final y comparar los tres gráficos. ¿Cómo se ve, en el gráfico, que una secuencia no es periódica aunque su envolvente continua sí lo sea?

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

n = np.arange(0, 43)
casos = [(np.pi/6, "w0 = pi/6"), (3.0, "w0 = 3"), (4*np.pi/7, "w0 = 4
pi/7")]
```

```
fig, axs = plt.subplots(3, 1, figsize=(9, 7), sharex=True)
for ax, (w0, titulo) in zip(axs, casos):
    ax.stem(n, np.cos(w0*n))
    ax.set_title(titulo)
    ax.grid(True)
axs[-1].set_xlabel("n")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



→ los valores discretos nunca coinciden

$$\omega_0 = \frac{2\pi k}{N}$$

a) $\cos\left(\frac{\pi}{6} n\right)$

$$\frac{\pi}{6} = \frac{2\pi k}{N} \rightarrow \frac{\pi}{6} \frac{N}{2\pi} = k$$
$$\frac{N}{12} = k \rightarrow N = 12k \rightarrow k=1 \quad N=12$$

b) $\cos(3n)$

$$\frac{2\pi k}{N} = 3 \quad \frac{2}{3}\pi k = N \rightarrow k=1; N=\frac{2}{3}\pi$$

$$\hookrightarrow \nexists k \setminus N \text{ y } k \in \mathbb{Z}$$

c) $\cos\left(\frac{4\pi}{7} n\right)$

$$\frac{2\pi k}{N} = \frac{4\pi}{7}$$

$$\frac{2\pi \cdot 7}{4\pi} k = N \rightarrow k=1; N=3,5 \text{ pero } N \in \mathbb{Z}$$

$$k=2; N=7$$

Ejercicio 4: ¿Energía o potencia?

Teoría previa. La energía y la potencia media de una secuencia se definen como (Holton, Sec. 1.6.7):

$$E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 \qquad \bar{P}_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

Para una señal periódica de período N alcanza con promediar sobre un período:

$$\bar{P}_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2$$

Si E_x es finita, la señal es **de energía** (y su potencia media es cero). Si $\bar{P}_x$ es finita y no nula, la señal es **de potencia** (y su energía es infinita). Una señal puede ser de energía, de potencia, o ninguna de las dos, pero no ambas. El Example 1.2 del Holton clasifica varios casos.

Dadas las señales: un pulso rectangular discreto $x_1[n]$ de amplitud 1 y 10 muestras de duración, y la senoidal $x_2[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right)$ de duración infinita:

a) Calcular E_x o $\bar{P}_x$ según corresponda y clasificar ambas señales como de energía o de potencia.

b) Si en un sistema de adquisición real (como un ADC) se toman solo 1000 muestras de la señal $x_2[n]$, ¿sigue siendo una señal de potencia o pasa a ser una señal de energía? Calcular su energía aproximada y justificar.

a) $E_x = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = 10 \rightarrow$ **finito**.
Señal de energía
 $1 \quad 0 \leq n \leq 10-1$

$\bar{P}_x = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2 = \frac{10}{10} = 1$

$\bar{P}_x = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \underbrace{\frac{1}{2N+1}}_{\rightarrow 0} \cdot 10 = 0$

$x_2[n] = \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) \rightarrow$ **Periódica** $\frac{2\pi k}{N} = \frac{\pi}{4} \rightarrow \frac{2\pi \cdot 4}{\pi} = N \rightarrow N=8$

Tener duración ∞ implica tener energía infinita

$\bar{P}_{x_2} = \frac{1}{N} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left| \cos\left(\frac{\pi}{4}n\right) \right|^2 = \frac{1}{8} \left(1 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2} + 1 + \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{8} \cdot 4 = \frac{1}{2} \rightarrow$ **Señal de potencia**

b) $E_x = \underbrace{\sum_{n=-\infty}^{\infty} |\cos(\pi/4 n)|^2}_{\text{cálculo por python}} \approx 500$ 1000 muestras = 125 periodos
 $E = \frac{500}{125} = 4$ **por periodo**
[FINITA]

Ejercicio 5: Clasificación de sistemas

Teoría previa. Un sistema $y[n] = T\{x[n]\}$ se clasifica según cuatro propiedades:

Lineal (Holton, Sec. 1.8): cumple aditividad, $T\{x_1+x_2\} = y_1+y_2$, y escalado, $T\{a x\} = a y$. Para demostrar que *no* es lineal alcanza un contraejemplo con una de las dos propiedades.

Invariante en el tiempo (Sec. 1.9): desplazar la entrada solo desplaza la salida: si $x[n] \rightarrow y[n]$, entonces $x[n-n_0] \rightarrow y[n-n_0]$.

Causal (Sec. 1.10): la salida en n_0 depende solo de la entrada en $n \leq n_0$ (presente y pasado, nunca futuro).

Estable (Sec. 1.11): en el sentido BIBO (entrada acotada, salida acotada): toda entrada con $|x[n]| \leq x_{\max}$ produce una salida acotada. Para demostrar inestabilidad alcanza con exhibir *una* entrada acotada que produzca salida no acotada.

Determinar si los siguientes sistemas son: (i) lineales, (ii) invariantes en el tiempo, (iii) causales y (iv) estables. Justificar cada propiedad (demostración o contraejemplo).

a) $y[n] = x[n] \cdot \cos(0,5\pi n)$

b) $y[n] = x^2[n]$

c) $y[n] = x[n+1] + x[n]$

d) $y[n] = n \cdot x[n]$

e) $y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$ (el “acumulador” de la Sec. 1.7.6 del Holton)

$x[n]$: Entrada del sistema
 $y[n]$: Salida del sistema
 $T\{\}$: Operador del sistema

Linealidad: $T\{x_1+x_2\} = y_1+y_2 \rightarrow$
 $T\{a x_1[n] + b x_2[n]\} = a y_1[n] + b y_2[n]$
 $T\{a x\} = a y$

Invariante en t: $x[n-n_0] \Rightarrow y[n-n_0]$

Causal: No depende de eventos futuros

Estable: Entrada y salida acotada.

Lineal: $y[n] = T\{x[n]\}$

$$y[n] = x[n] \cdot \underbrace{\cos(0,5\pi n)}_{\substack{\text{Independiente} \\ \text{de } x, \text{ por lo que} \\ \text{resulta cte para} \\ \text{un } n \text{ fijo}}}$$

No rompe la linealidad

$$y[n] = x^2[n] = (ax[n])^2 = a^2 x^2[n]$$

$$T\{ax\} = ay \quad T\{ax[n]\} = (ax[n])^2 = a^2 x^2[n]$$

$$a^2 \underbrace{x^2[n]}_{y[n]} = a^2 y[n] \neq ay[n]$$

$x[n+1] + x[n] \rightarrow$ suma de la misma función desplazada por coeficientes ctes.

$$y[n] = x[n+1] + x[n]$$

$$T\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = \begin{cases} y_1[n] = x_1[n+1] + x_1[n] \\ y_2[n] = x_2[n+1] + x_2[n] \end{cases}$$

$$T\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = w[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$$

$$T\{w[n]\} = w[n+1] + w[n]$$

$$T\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = ax_1[n+1] + bx_2[n+1] + ax_1[n] + bx_2[n]$$

$$a \underbrace{(x_1[n+1] + x_1[n])}_{y_1[n]} + b \underbrace{(x_2[n+1] + x_2[n])}_{y_2[n]}$$

$$T\{ax_1[n] + bx_2[n]\} = ay_1[n] + by_2[n] \quad \checkmark$$

$y[n] = n \cdot x[n] \rightarrow$ lineal
 multiplica la entrada completa

$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] \rightarrow$ lineal: es una sumatoria (operación lineal)

Invariante:

lo que cambia es $x[n]$

$$y[n] = x[n] \cdot \cos(0,5\pi n)$$

$$\underbrace{x[n-n_0]}_{\Rightarrow y[n-n_0]}$$

$$T\{x[n]\} = x[n] \underbrace{\cos(0,5\pi n)}_{\substack{\text{no está} \\ \text{indexado con } x. \\ \text{No hay desplazamiento.}}} = x[n-n_0] \cos(0,5\pi n) \neq x[n-n_0] \cdot \cos(0,5\pi(n-n_0)) \rightarrow \text{Variable}$$

$$y[n] = x^2[n]$$

$$x^2[n-n_0] = y[n-n_0] \rightarrow \text{Invariante}$$

$$y[n] = x[n+1] + x[n] \rightarrow T\{x[n]\} = x[n+1] + x[n] \rightarrow T\{x[n-n_0]\} = x[n-n_0+1] + x[n-n_0]$$

$$y[n] = n \cdot x[n]$$

$$y[n-n_0] = x[n-n_0+1] + x[n-n_0] \quad \left. \vphantom{y[n-n_0]} \right\} \text{Invariante}$$

$$T\{x[n]\} = n \cdot x[n] \rightarrow T\{x[n]\} = n \cdot x[n-n_0]$$

$$y[n-n_0] = (n-n_0) \cdot x[n-n_0] \rightarrow \text{Variable}$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k]$$

$$T\{x[n]\} = \sum_{k=-\infty}^n x[k] \quad \begin{matrix} k = m + n_0 \\ k - n_0 = m \end{matrix} \quad k = n \rightarrow n - n_0 = m$$

$$T\{x[n - n_0]\} = \sum_{k=-\infty}^n x[k - n_0] = \sum_{m=-\infty}^{n - n_0} x[m]$$

$$y[n - n_0] = \sum_{k=-\infty}^{n - n_0} x[k] \quad \text{Misma suma} \rightarrow \text{Invariante}$$

$$y[n] = x[n] \cdot \cos(0,5\pi n) \rightarrow x[n_0] \cdot \cos(0,5\pi n_0) \rightarrow \text{Causal, no hay término donde}$$

$n > n_0$. No depende de eventos futuros

$$y[n] = x^2[n] \rightarrow x^2[n_0] \rightarrow \text{Causal}$$

$$y[n] = x[n+1] + x[n] \rightarrow x[n_0+1] + x[n_0] \quad \text{no causal}$$

$$y[n] = n x[n] \rightarrow n_0 x[n_0] \rightarrow \text{causal}$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] \rightarrow \sum_{k=-\infty}^{n_0} x[k] \rightarrow \text{Causal}$$

$$y[n] = x[n] \cdot \cos(0,5\pi n) \rightarrow \underbrace{|y(n)| = |x(n)| \cdot |\cos(0,5\pi n)|}_{\text{Acotado independiente de la señal acotada de entera.}} \leq X_{\max} \cdot 1$$

Acotado entre -1 y 1 Cota máxima del coseno

$$y[n] = x^2[n] \rightarrow |y(n)| = |x^2(n)| = |x(n)|^2 \leq x_{\max}^2 \rightarrow \text{Estable}$$

$$y[n] = x[n+1] + x[n] \rightarrow |y(n)| = |x(n+1) + x(n)| \leq |x(n+1)| + |x(n)| = \underbrace{x_{\max} + x_{\max}}_{\text{Incluye } n+1 \text{ pg es válido } \forall n} = 2x_{\max} \rightarrow \text{Estable}$$

$$y[n] = n x[n] \rightarrow \text{Crecer sin límite} \quad \text{Ejemplo: } x[n] = 1 \rightarrow y[n] = n \cdot 1 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty \rightarrow \text{No estable}$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^n x[k] \rightarrow \text{Ejemplo } x[n] = u[n] \text{ con } x_{\max} = 1 \rightarrow \begin{matrix} k < 0 & \text{la sumatoria} = 0 \\ k > 0 & (n+1)u(n) \end{matrix} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = \infty \rightarrow \text{no estable}$$

Escalón

Ejercicio 6: Respuesta al impulso desde la ecuación de diferencias

Teoría previa. Muchos sistemas se describen con una ecuación en diferencias lineal de coeficientes constantes (LCCDE, por sus siglas en inglés; Holton, Sec. 1.7.8, Ec. 1.17). La **respuesta al impulso** $h[n]$ de un sistema es su salida cuando la entrada es la delta: $h[n] = T\{\delta[n]\}$. Para los sistemas LTI, $h[n]$ caracteriza por completo al sistema: este es el punto de partida del capítulo 2 del Holton y de la Guía G1.

Un sistema se define por la siguiente ecuación de diferencias:

$$y[n] = 2x[n] - x[n-1]$$

a) Hallar la respuesta al impulso $h[n]$ del sistema (reemplazando $x[n]$ por $\delta[n]$).

b) Graficar $h[n]$ y expresarlo por extensión.

c) Si la entrada es $x[n] = \{1, 2, 3\}$ para $n = 0, 1, 2$, calcular la salida $y[n]$ usando la ecuación de diferencias muestra a muestra. ¿Cuántas muestras no nulas tiene la salida?

Calcular hasta que todos lo $x[n]$ estén fuera de rango

$$c) y[0] = 2x[0] - x[-1] = 2$$

$$y[1] = 2x[1] - x[0] = 4 - 1 = 3$$

$$y[2] = 2x[2] - x[1] = 6 - 2 = 4$$

$$y[3] = 2x[3] - x[2] = -3$$

$$y[n] = \{2; 3; 4; -3\}$$

4 salidas no nulas

$$n = \{0; 1; 2; 3\}$$

Longitud de $x = 3$

Longitud de $h = 2$

fórmula para la guía 1:

$$L_x + L_h - 1 = L_y$$

Largo de la convolución

$$a) h[n] = 2 \underbrace{\delta[n]}_{\substack{1 \quad n=0 \\ 0 \quad n \neq 0}} - \delta[n-1]$$

$$b) h[n] = \{2; -1\} \quad n = \{0; 1\}$$

$$2 \cdot \delta[0] - \delta[-1]$$

$$2 \cdot \delta[1] - \delta[0]$$

